

齐鲁工业大学《高等代数》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 院系: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题 (每题 2 分, 共 10 分)

1. 设 A 是 n 阶方阵, 且 $|A| = 2$, 则 $|-2A|$ 等于 ()
- A. -2^{n+1}
B. $(-2)^{n+1}$
C. -2^n
D. $(-2)^n$
2. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中线性无关的是 ()
- A. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$
B. $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$
C. $2\alpha_1 - 3\alpha_2, 3\alpha_2 - 4\alpha_3, 4\alpha_3 - 2\alpha_1$
D. $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 - \alpha_1$
3. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $r(A) = 2$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系所含向量的个数为 ()
- A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
4. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, λ_1, λ_2 是 A 的两个不同的特征值, ξ_1, ξ_2 分别是属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 则在下列结论中, 错误的是 ()
- A. λ_1, λ_2 一定是实数
B. ξ_1, ξ_2 一定正交
C. $\xi_1 + \xi_2$ 不可能是 A 的特征向量
D. 矩阵 A 一定可以相似对角化

5. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_2x_3$ 的矩阵为 ()

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$
B. $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
D. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

得分

二、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (2, 3, 4)^T, \alpha_3 = (3, 4, 5)^T$, 则该向量组的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 A 是 n 阶方阵, 且满足 $A^2 - 3A + 2E = 0$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 若齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 0 \\ x_1 + kx_2 + x_3 = 0 \\ kx_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 设 A 是 4 阶方阵, $|A| = 3$, 则 $|A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.
7. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 A 的特征值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + x_2^2$, 用正交变换 $X = PY$ 化为标准形为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
9. 设向量 $\alpha = (1, -2, 3)^T, \beta = (2, 1, -1)^T$, 则 α 与 β 的内积 $(\alpha, \beta) = \underline{\hspace{2cm}}$.
10. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵, 若 $AB = 0$, 则 $r(A) + r(B) \underline{\hspace{2cm}} n$.

得分

三、判断题 (每题 2 分, 共 10 分)

1. 若 A, B 为 n 阶方阵, 则 $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$. ()
2. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关的充要条件是其中至少有一个向量可由其余向量线性表示. ()
3. 若 A 是可逆矩阵, 则 A 的特征值都不为零. ()
4. 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的标准形是唯一的. ()
5. 若 A, B 为 n 阶方阵, 且 $AB = E$, 则 A, B 都可逆, 且 $A^{-1} = B, B^{-1} = A$. ()

得分

四、多选题（每题 4 分，共 20 分）

1. 下列关于矩阵的说法正确的有（ ）
- A. 若 A, B 为同阶方阵, 则 $|AB| = |A||B|$

B. 若 A 可逆, 则 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

C. 若 A 是对称矩阵, 则 $A^T = A$

D. 若 A 是反对称矩阵, 则 $A^T = -A$
2. 设 A 是 n 阶方阵, 下列说法正确的是（ ）
- A. 若 $r(A) = n$, 则 A 可逆

B. 若 A 可逆, 则 $r(A) = n$

C. 若 A 的行列式 $|A| = 0$, 则 $r(A) < n$

D. 若 $r(A) < n$, 则 $|A| = 0$
3. 关于向量组的线性相关性, 下列说法正确的是（ ）
- A. 含有零向量的向量组一定线性相关

B. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则其中任意部分向量组也线性无关

C. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则其中任意一个向量都可由其余向量线性表示

D. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示
4. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 则（ ）
- A. A 的特征值都是实数

B. A 一定有 n 个线性无关的特征向量

C. 存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ = \Lambda$ (Λ 为对角矩阵)

D. A 的不同特征值对应的特征向量一定正交
5. 对于二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^TAX$ (A 为实对称矩阵), 下列说法正确的是（ ）
- A. 二次型的秩等于矩阵 A 的秩

B. 可以通过正交变换将二次型化为标准形

C. 二次型的正惯性指数与负惯性指数之和等于二次型的秩

D. 若二次型 f 是正定的, 则 A 的所有顺序主子式都大于零

得分

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 已知线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
- (1) 当 a, b 取何值时, 方程组无解?

(2) 当 a, b 取何值时, 方程组有唯一解?

(3) 当 a, b 取何值时, 方程组有无穷多解? 并求出其通解。

得分

六、证明题（10 分）

- 设 A 是 n 阶方阵, 且满足 $A^2 - A - 2E = 0$, 证明:
- (1) A 可逆, 并求 A^{-1} ;

(2) $A + 2E$ 可逆, 并求 $(A + 2E)^{-1}$ 。